

Programowanie algorytmów sterowania

Modelowanie i testowanie dyskretnego układu regulacji ze
zmienną strefą martwą

Projekt numer 16

Antoni Rogowski

Kwiecień 2026

1 Abstrakt

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono proces projektowania, symulacji i optymalizacji nastaw nieliniowego układu regulacji, zrealizowany w środowisku PExSim.

Przedmiotem badań był model obiektu trzeciego rzędu, charakteryzujący się znacznym opóźnieniem transportowym, wynoszącym 10s, oraz trzystopniową, szeregowo zrealizowaną inercją, o sumie stałych czasowych $\sum 230s$. Do tego dodany został człon proporcjonalny o wzmacnieniu $K = 20$. W torze sterowania zaimplementowano nieliniowy element wykonawczy w postaci przekątnika trójpółosiowego ze strefą martwą o zmiennej szerokości, natomiast funkcję regulatora pełnił algorytm PID.

Głównym celem projektu była optymalizacja nastaw regulatora w kierunku minimalizacji wskaźnika jakości sterowania, zdefiniowanego w postaci całkowitej jako:

$$I = \int (|e| + 0,001 * \Delta^2 u) dt, \quad (1)$$

Taka konstrukcja kryterium pozwala na jednoczesną ocenę uchybu regulacji e oraz karanie za nadmierną częstotliwość przełączeń przekątnika (ograniczenie zjawiska *chatteringu*), co odzwierciedla dążenie do minimalizacji zużycia elementu wykonawczego.

W początkowej fazie badań wyznaczono nastawy bazowe, doprowadzając układ (w wersji liniowej) do granicy stabilności zgodnie z metodą Zieglera-Nicholsa.

Badania symulacyjne wykazały, że klasyczne nastawy Zieglera-Nicholsa zastosowane w rozpatrywanym układzie z nieliniowością prowadzą do powstawania cykli granicznych o znacznej amplitudzie, co bezpośrednio skutkowało wysokimi wartościami wskaźnika jakości. W toku optymalizacji wykazano teoretyczną i praktyczną niewrażliwość badanego układu na zmiany wzmacnienia proporcjonalnego K_p w bardzo szerokim zakresie. Jednocześnie udowodniono kluczową rolę działania różniczkującego w zwiększaniu tłumienia układu i zapobieganiu przeregulowaniom, wynikającym z występującego w obiekcie opóźnienia transportowego.

W końcowym etapie prac przeprowadzono analizę wrażliwości wskaźnika jakości na zmiany szerokości strefy martwej przekątnika, określając tym samym realizacyjne ograniczenia badanej struktury sterowania.

2 Modelowanie układu

Podczas budowy modelu symulacyjnego zdecydowano się na szerokie wykorzystanie struktury hierarchicznej i bloków typu Subpath oferowanych przez oprogramowanie. Podejście to pozwoliło na zachowanie przejrzystości głównego schematu oraz hermetyzację kluczowych podukładów, takich jak element wykonawczy czy moduł obliczania wskaźnika jakości.

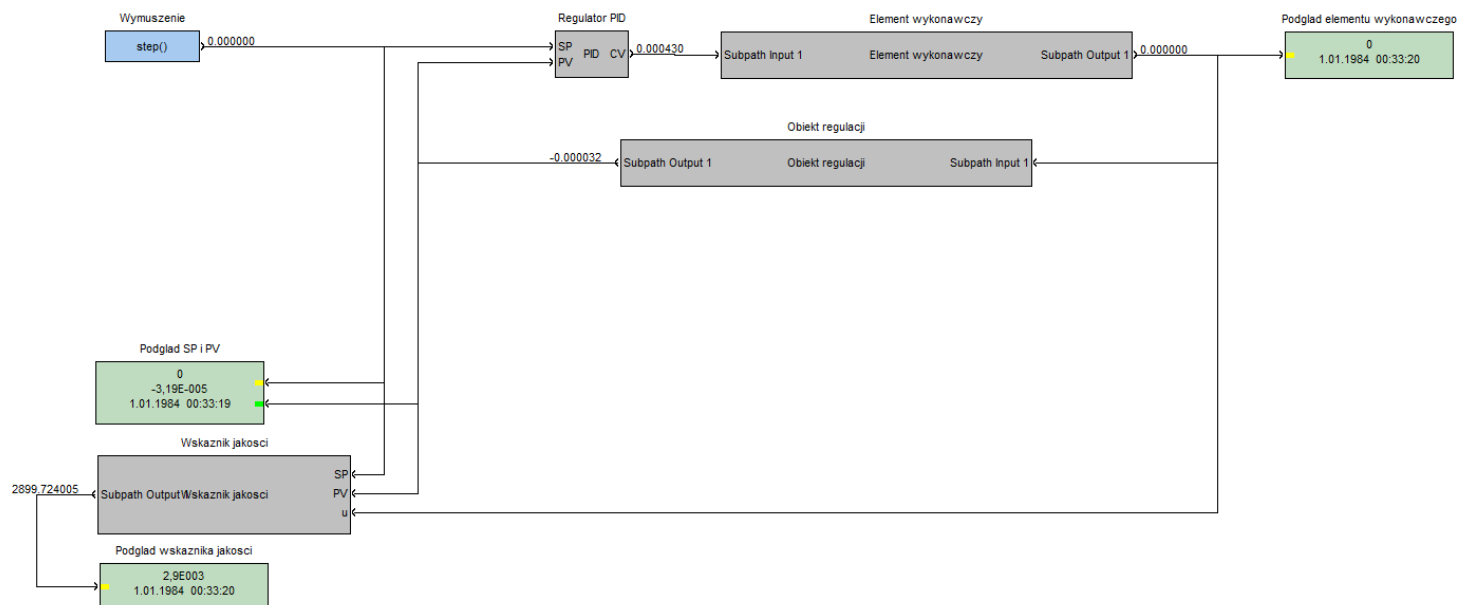
Dodanie bloków wizualizacji przebiegów poszczególnych sygnałów znacząco ułatwiło analizę procesu. Umożliwiło to szybsze i bardziej intuicyjne dostrojenie układu, niż miałyby to miejsce w przypadku opierania się wyłącznie na końcowej wartości całkowitego wskaźnika jakości.

Ponadto, możliwość monitorowania bieżących wartości sygnałów w różnych węzłach układu okazała się szczególnie przydatna przy weryfikacji i zapobieganiu niepożądanemu zjawisku nasycenia sygnału sterowania.

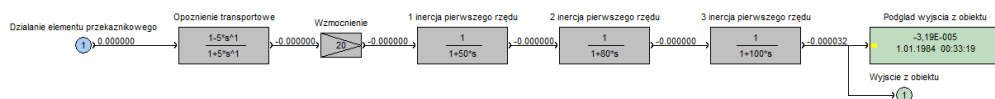
Struktura podukładów

Wyróżniono następujące główne bloki hierarchiczne modelu:

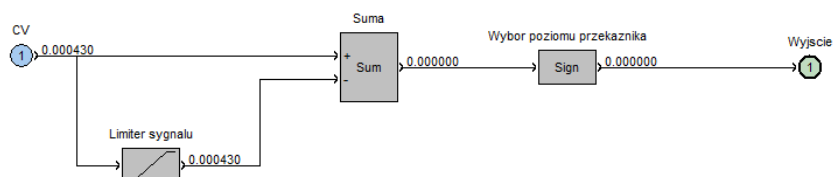
- 1) element wykonawczy o charakterystyce przekątnikowej,
- 2) obiekt regulacji charakteryzujący się dużą inercją i znacznym opóźnieniem transportowym,
- 3) blok realizacji wskaźnika jakości.



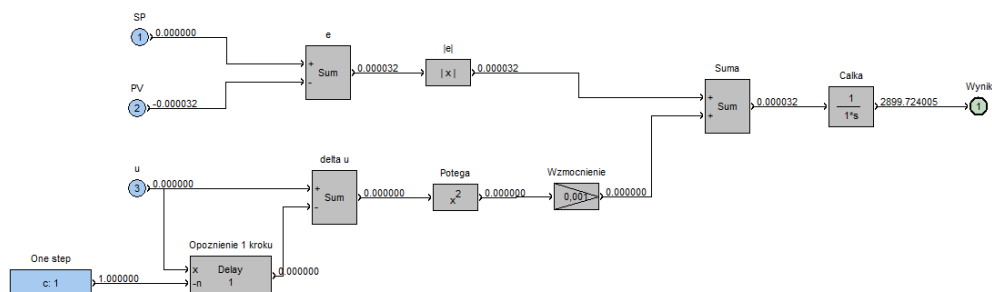
Wykres 1: Główny schemat układu regulacji w środowisku symulacyjnym.



Wykres 2: Wewnętrzna struktura modelu obiektu regulacji.



Wykres 3: Schemat blokowy nieliniowego elementu wykonawczego.



Wykres 4: Struktura obliczeniowa całkowego wskaźnika jakości.

3 Dobór nastaw regulatora

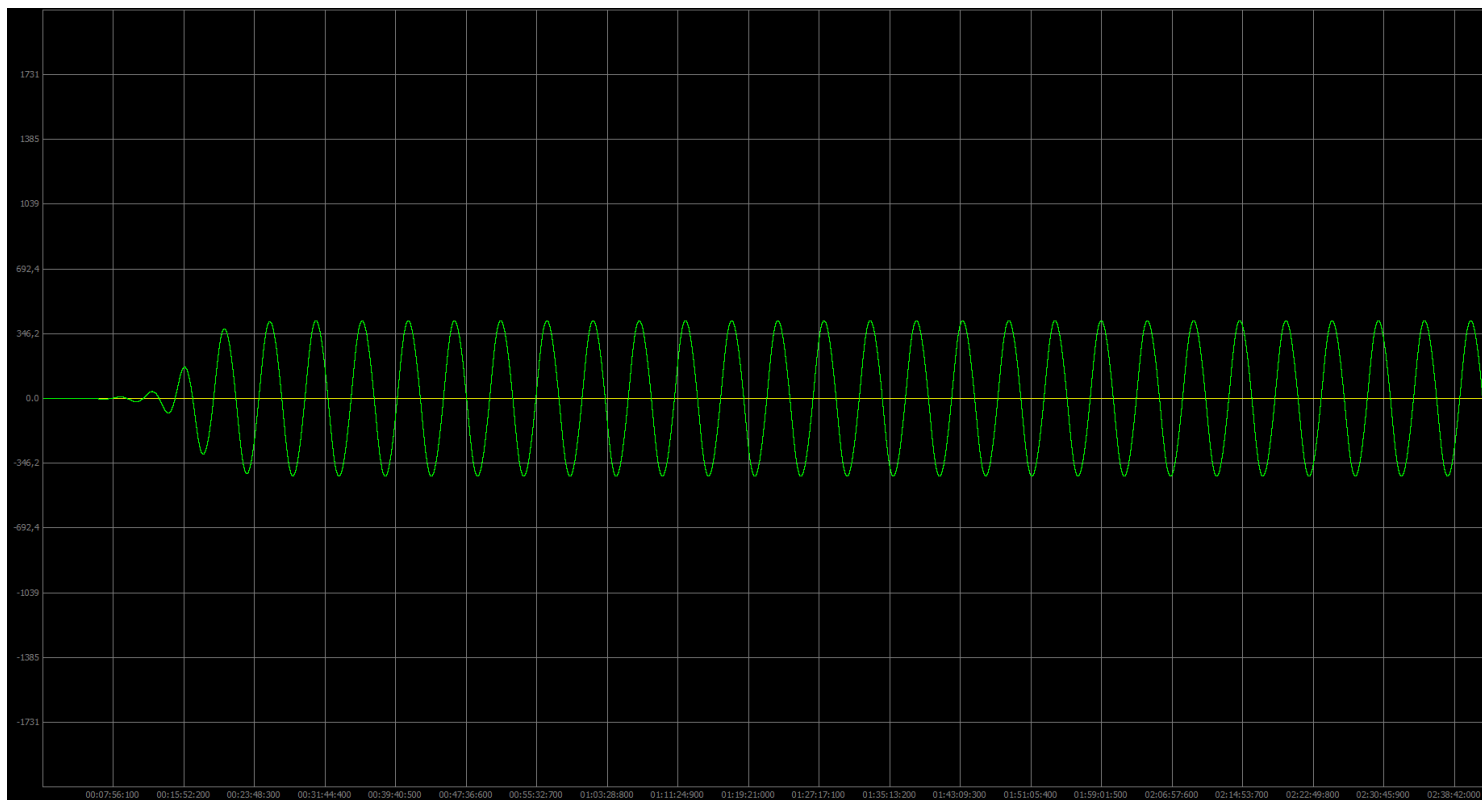
Proces doboru nastaw metodą Zieglera-Nicholsa (Z-N) został podzielony na dwa etapy ze względu na nieliniowy charakter elementu wykonawczego. Zastosowano następujące podejście:

- 1) Wyznaczenie nastaw w zamkniętej pętli regulacji z wyłączeniem nieliniowego elementu wykonawczego.
- 2) Dostrajanie parametrów (tzw. *fine-tuning*) w docelowym, nieliniowym układzie przekąźnikowym.

Zdecydowano się na taki podział prac, ponieważ klasyczne reguły Zieglera-Nicholsa zostały wyprowadzone dla obiektów liniowych. Zastosowanie tej metody bezpośrednio w układzie z przekąźnikiem sfalszowałoby badanie granicy stabilności. Przeprowadzenie wstępnych badań na układzie liniowym pozwoliło na uzyskanie obiektywnego, matematycznego punktu odniesienia.

3.1 Wyznaczenie nastaw bazowych

Na wstępie należy zaznaczyć, że rozpatrywany obiekt jest wymagający w sterowaniu. Wynika to z obecności znacznego opóźnienia transportowego oraz wysokiej inercji trzeciego rzędu. W efekcie już przy stosunkowo niewielkim wzmocnieniu w torze głównym ($K_p = 1$) układ traci stabilność.



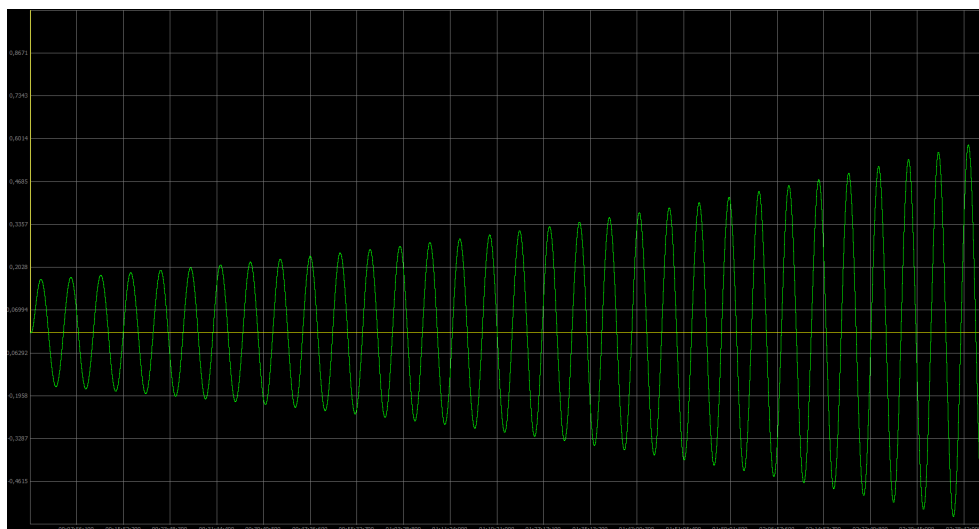
Wykres 5: Utrata stabilności przez obiekt w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego.

Badania symulacyjne przeprowadzono, wprowadzając do układu wymuszenie skokowe o amplitudzie równej 10. Symulacja trwała 1000s, a sam skok nastąpił w 100 sekundzie i trwał 400s.

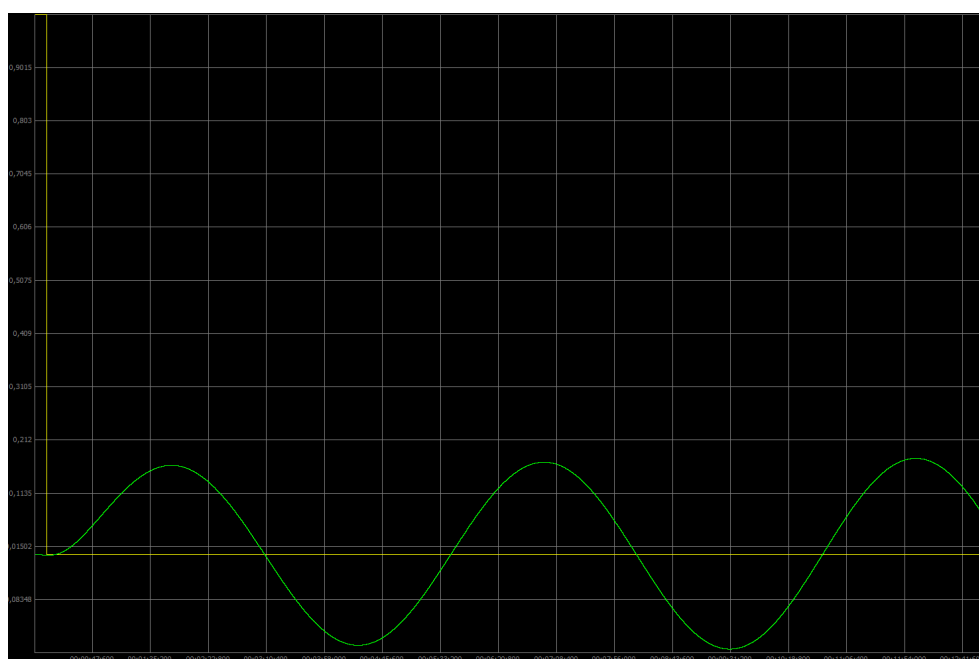
Aby wyznaczyć parametry krytyczne, zamknięto pętlę sprzężenia zwrotnego z samym regulatorem proporcjonalnym (wyłączono działanie całkujące i różniczkujące). Następnie eksperymentalnie zwiększano wzmocnienie aż do znalezienia wartości krytycznej K_{kr} , przy której w układzie pojawiły się niegasnące oscylacje. Co ciekawe, były one rosnące, a zmniejszenie wzmacnienia już o jedną setną powodowało ich zanik. Na podstawie otrzymanego wykresu odczytano również okres tych oscylacji, czyli T_{kr} . Otrzymane wyniki zestawiono w Tabeli 1.

Tabela 1: Wyznaczone parametry krytyczne układu

Parametr	Wzmocnienie krytyczne K_{kr}	Okres oscylacji T_{kr} [s]
Wartość	0,32	303



Wykres 6: Pojawienie się oscylacji niegasnących przy wzmocnieniu krytycznym $K_{kr} = 0,32$.



Wykres 7: Wykres ułatwiający odczyt wartości okresu T_{kr} .

Dysponując wartościami K_{kr} oraz T_{kr} , przystąpiono do obliczenia nastaw wstępnych dla regulatora PID, opierając się na klasycznych zależnościach Zieglera-Nicholsa:

$$K_p = 0,6 \cdot K_{kr} = 0,6 \cdot 0,32 = 0,192$$

$$T_i = 0,5 \cdot T_{kr} = 0,5 \cdot 303 = 151,5 \text{ s}$$

$$T_d = 0,125 \cdot T_{kr} = 0,125 \cdot 303 = 37,875 \text{ s}$$

Zachowanie obiektu sterowanego przy użyciu tak wyznaczonych nastaw wstępnych zaprezentowano na poniższym wykresie.



Wykres 8: Odpowiedź układu sterowanego z wykorzystaniem wstępnych nastaw Z-N.

4 Proces dostrajania

Proces docelowego dostrajania parametrów (tzw. *fine-tuning*) przeprowadzono na ostatecznym modelu układu, uwzględniającym nieliniowy element wykonawczy. Miało to kluczowe znaczenie, ponieważ końcowy dobór współczynników musiał współgrać z charakterystyką przekaźnika trójpołożeniowego.

Na potrzeby tej fazy badań zdefiniowano martwą strefę przekaźnika w przedziale $d \in [-0.001, 0.001]$.

Tę część eksperymentu podzielono na dwie fazy:

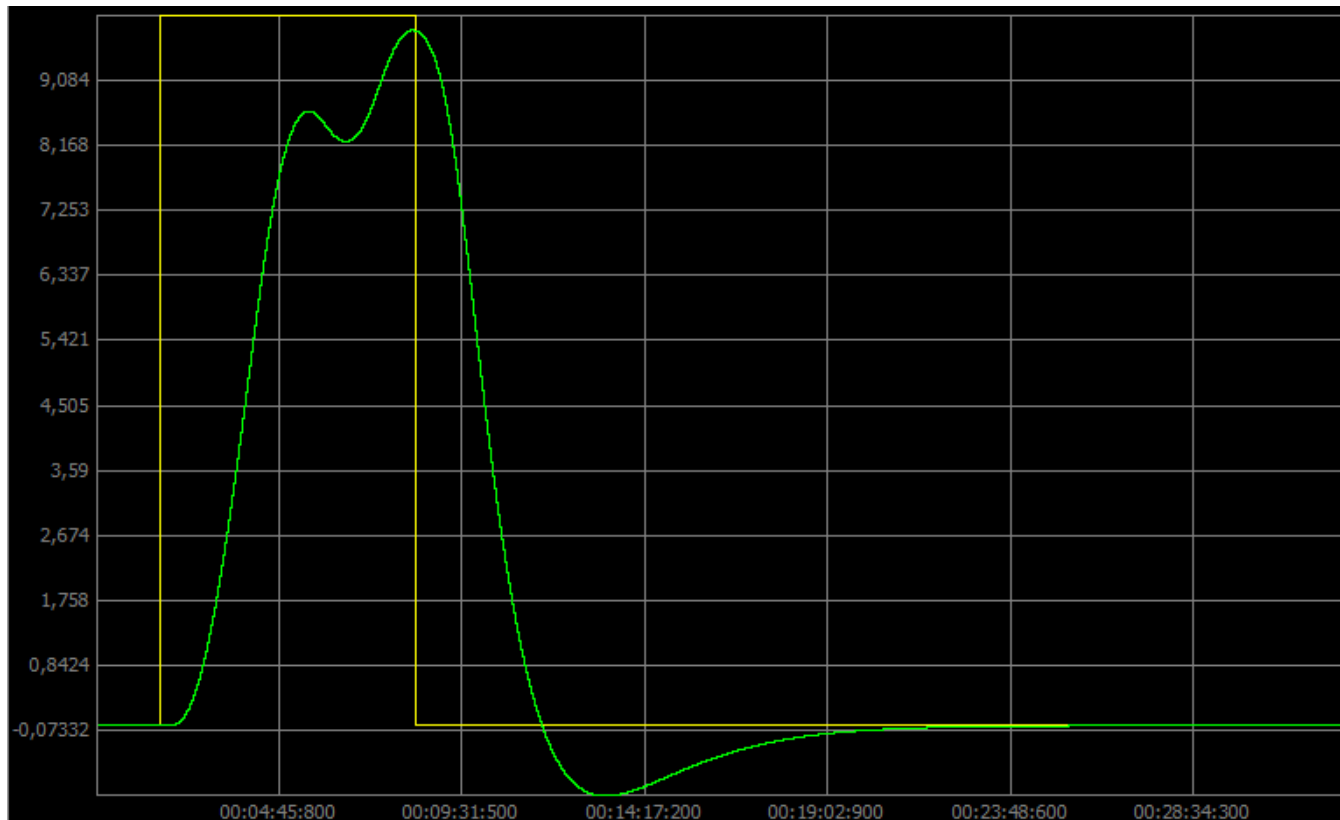
- 1) Dostrajanie w warunkach bliźniaczych do etapu wyznaczania nastaw wstępnych.
- 2) Badanie odpowiedzi układu na niewielkie wymuszenie skokowe (o amplitudzie 1, wprowadzane w czasie $t = 100$ s i trwające 400 s) w warunkach symulacji o łącznym czasie 1000 s, analizowane wokół niezerowego punktu pracy (stan ustalony na poziomie 40).

4.1 Dostrajanie w warunkach bliźniaczych do etapu wyznaczania nastaw wstępnych.

W Tabeli 2 zestawiono wybrane iteracje procesu poszukiwania optymalnych nastaw regulatora PID pod kątem minimalizacji zdefiniowanego wcześniej wskaźnika jakości I .

Tabela 2: Przebieg procesu optymalizacji nastaw regulatora PID i wartości wskaźnika jakości

K_p	T_i [s]	T_d [s]	Wskaźnik jakości I
0,192	151,5	37,875	5360
0,192	300	37,875	3350
0,192	400	37,875	3250
0,192	500	37,875	3210
0,192	500	50	3220
1	600	35	3210
1	600	40	3200
0,0005	600	40	3120
0,0003	600	65	2900
0,0003	500	40	3000
0,0003	600	45	3140
0,0003	600	60	2960
0,0003	600	48	3040



Wykres 9: Odpowiedź docelowego, dostrojonego układu z nieliniowym elementem wykonawczym.

Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych w ramach optymalizacji układu sformułowano następujące wnioski:

- 1) **Marginalny wpływ wzmocnienia proporcjonalnego:** Wykazano znikomą wrażliwość badanego układu przekąźnikowego na zmiany parametru K_p w bardzo szerokim zakresie. Zjawisko to wynika z trójstanowej natury elementu wykonawczego. Przy bardzo wąskiej strefie nieczułości przekąźnika, nawet minimalny uchyb regulacji, po przemnożeniu przez K_p , skutkował natychmiastowym nasyceniem i wygenerowaniem maksymalnego sygnału sterującego.
- 2) **Występowanie zjawiska wind-up:** Zaobserwowano, że obecność w obiekcie znacznego opóźnienia transportowego prowadzi do niepożądanego, nadmiernego akumulowania wartości uchybu przez człon całkujący, co znacznie wydłużało czas wychodzenia układu z nasycenia i potęgowało przeregulowania. Wprowadzenie mechanizmu *Anti-Windup*, realizowanego poprzez nałożenie sztywnych ograniczeń $[-1, 1]$ na wyjście regulatora, okazało się warunkiem koniecznym do poprawy sterowalności układu.
- 3) **Dominująca rola członu różniczkującego w kompensacji opóźnień:** Stwierdzono, że w obiektach o wysokim rzędzie inercji oraz dużym opóźnieniu transportowym, krytyczne znaczenie ma poprawny dobór stałej czasowej wyprzedzenia (T_d). Człon D pełni funkcję predykcyjną – jego działanie wymusza wcześniejsze przełączenie przekąźnika w stan przeciwny, jeszcze zanim wartość regulowana osiąga zadaną wartość ustaloną. Pozwoliło to na skuteczną redukcję pierwszego przeregulowania oraz zminimalizowanie zjawiska *chatteringu*, które znacząco degraduje żywotność fizycznych elementów wykonawczych.
- 4) **Konieczność eksperymentalnego strojenia układów nieliniowych:** Wykazano, że ostateczna optymalizacja regulatorów dla obiektów silnie nieliniowych wymaga dostrajania eksperymentalnego w zamkniętej pętli docelowej. Metody analityczne, oparte na linearyzacji, są użyteczne jedynie do wyznaczenia granicy stabilności. Niemniej, skuteczna minimalizacja złożonego wskaźnika jakości wymaga obecności pełnego modelu nieliniowości, ponieważ to ona determinuje parametry powstających cykli granicznych.
- 5) **Nieskuteczność surowej metody Zieglera-Nicholsa w badanym przypadku:** Potwierdzono, że klasyczna metoda Z-N daje mierne rezultaty w układach z tak dużą inercją, opóźnieniem transportowym oraz wyposażonymi w element przekąźnikowy. Nastawy bazowe okazały się zbyt agresywne i skutkowały silnymi, niegasącymi oscylacjami. W celu osiągnięcia akceptowalnego wskaźnika jakości konieczne było celowe stłumienie akcji całkującej (znaczne wydłużenie T_i) przy jednoczesnym wzmocnieniu akcji wyprzedzającej (wydłużenie T_d w celu zwiększenia tłumienia układu).

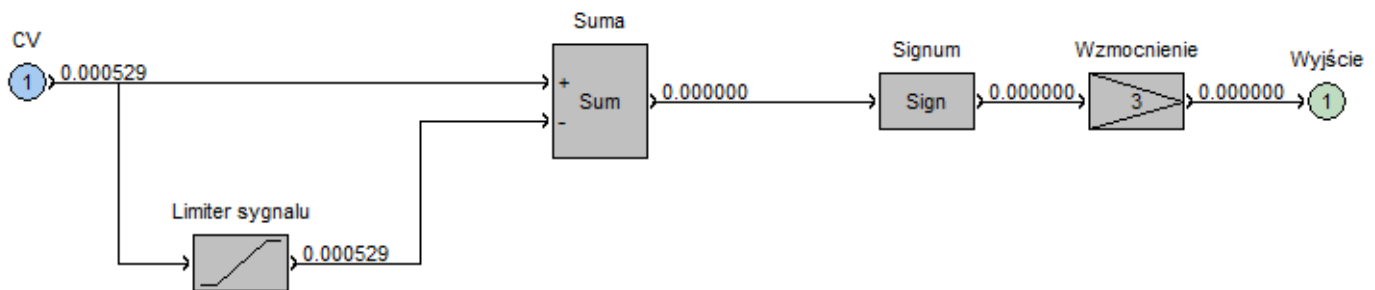
4.2 Proces dostrajania dla punktu pracy $y = 40$

Kluczowymi różnicami względem procesu opisanego w poprzednim podrozdziale były:

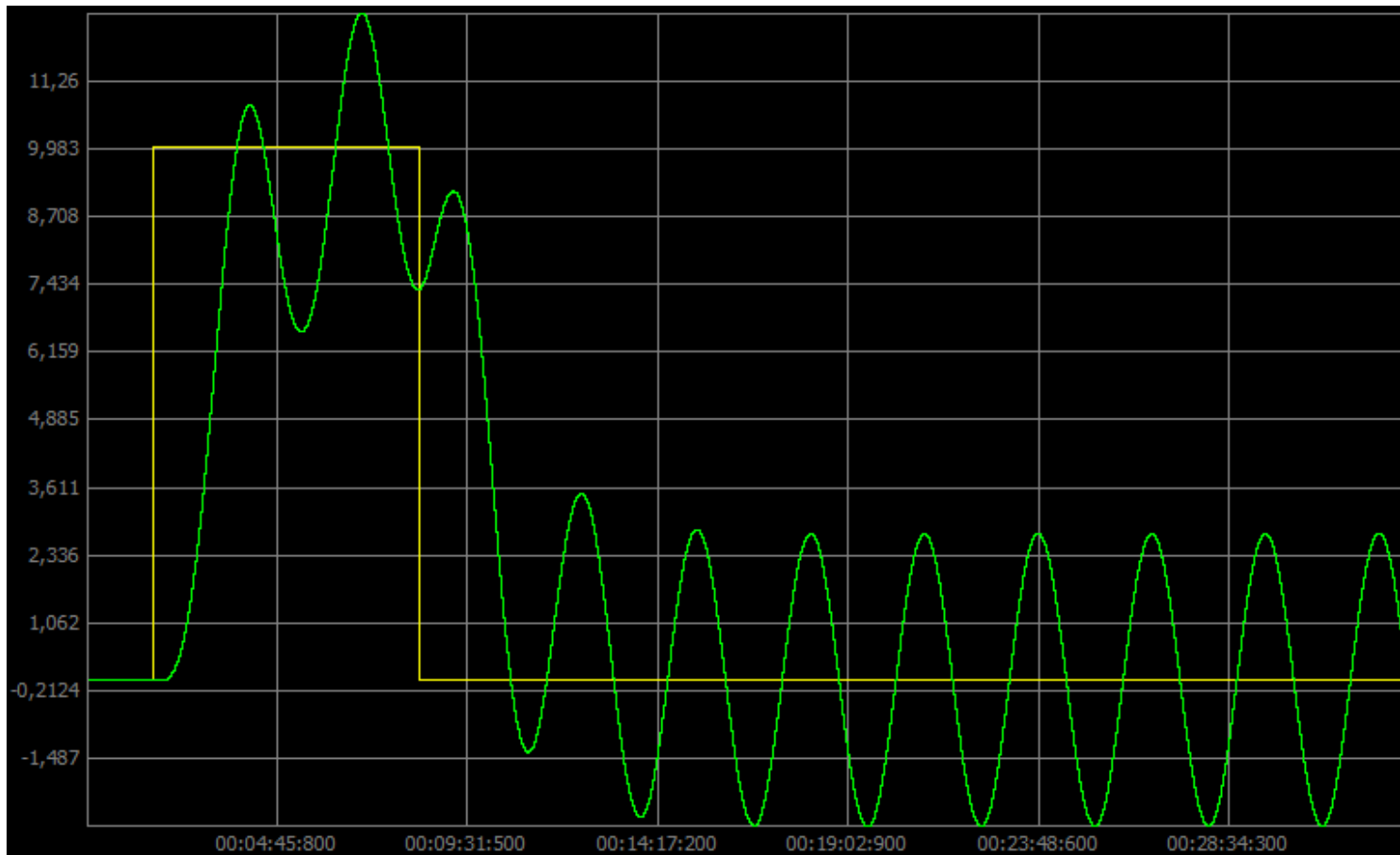
- 1) zastosowanie wymuszenia skokowego o małej amplitudzie (równej 1 zamiast 10),
- 2) przesunięcie punktu pracy (stan ustalony wyjścia równy 40 zamiast 0).

Konsekwencją tych założeń był fakt, że pierwotnie zamodelowany układ nie dysponował wystarczającym wzmocnieniem, aby osiągnąć zadany punkt pracy, a w efekcie nie mógł realizować postawionych zadań sterowania. W związku z tym zdecydowano się na zaimplementowanie dodatkowego bloku wzmocnienia na wyjściu elementu wykonawczego. Krok ten diametralnie zmienił dynamikę i zachowanie układu, jednak był bezwzględnie konieczny do pokryciażądanego zakresu pracy.

Zdecydowano się na trzykrotne zwiększenie wzmocnienia. Taka wartość pozwala na sprostanie wymogom projektowym przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa na realizację zadań sterowania dla jeszcze wyższych wartości zadanych w stanie ustalonym.



Wykres 10: Zmodyfikowana struktura elementu wykonawczego z wprowadzonym wzmocnieniem.



Wykres 11: Odpowiedź układu na pierwotne wymuszenie po modyfikacji elementu wykonawczego (z wykorzystaniem nastaw z poprzedniego podpunktu).

Jak widać na Wykresie 11, po wprowadzeniu dodatkowego wzmocnienia w torze elementu wykonawczego układ zgodnie z oczekiwaniami utracił stabilność. Zjawisko to potwierdza fundamentalną zasadę teorii sterowania nieliniowego: proces dostrajania algorytmu (lub linearyzacji) należy bezwzględnie powtórzyć po każdej znacznej zmianie punktu pracy, a także po jakichkolwiek ingerencjach w strukturę obiektu sterowania.

Wyniki dostrajania dla nowych warunków pracy zaprezentowano w tabeli poniżej:

Tabela 3: Zestawienie wyników procesu dostrajania dla punktu pracy $y = 40$

K_p	T_i [s]	T_d [s]	Wskaźnik jakości I
0,0003	600	65	8880
0,0001	600	65	7730
0,192	151	37,875	13100
0,05	1000	100	8630
0,2	1000	40	8750
0,1	1000	70	8410
0,1	800	70	8200
0,0005	800	75	8430
0,001	800	75	8090
0,001	700	75	8210
0,0005	1400	100	8010
0,0005	1400	60	7590

Na podstawie powyższych wyników sformułowano następujące wnioski:

- 1) **Krytyczna nieadekwatność pierwotnych nastaw Zieglera-Nicholsa:** Badania symulacyjne jednoznacznie wykazały, że nastawy bazowe ($K_p = 0.192$, $T_i = 151$ s, $T_d = 37.875$ s) generują w nowych warunkach skrajnie niekorzystne rezultaty. Wskaźnik jakości osiągnął dla nich najwyższą odnotowaną wartość ($I = 13100$), a układ charakteryzował się potężnym przeregulowaniem. Dowodzi to konieczności dostrojenia parametrów regulatora PID w przypadku drastycznej zmiany wzmocnienia toru głównego oraz przesunięcia punktu pracy.
- 2) **Kompensacja inercji poprzez optymalizację predykcji i osłabienie całkowania:** Najniższą wartość wskaźnika jakości ($I = 7590$) uzyskano dla silnie stłumionych nastaw: $K_p = 0.0005$, $T_i = 1400$ s oraz $T_d = 60$ s. Ekstremalne wydłużenie czasu całkowania (T_i) okazało się niezbędne do zminimalizowania zjawiska nasycenia podczas długotrwałej fazy dochodzenia do wysokiego punktu pracy. Z kolei precyzyjny dobór czasu różniczkowania ($T_d = 60$ s) wygenerował odpowiednie wyprzedzenie, zapobiegając przeregulowaniu bez wywoływania przedwczesnego tłumienia sygnału sterującego. Niemniej, uzyskane przebiegi są dalekie od ideału, co potwierdza wysoką trudność sterowania obiektami z dużym opóźnieniem przy realizacji małych skoków wokół wysokiego punktu pracy.
- 3) **Fizyczne limity minimalizacji uchybu:** Mimo zastosowania optymalnych nastaw, przebieg w stanie ustalonym charakteryzuje się obecnością niegasnącego cyklu granicznego. Zjawisko to zidentyfikowano jako nieusuwalną cechę fizyczną analizowanego układu. Wynika ono z nałożenia się znacznego opóźnienia transportowego na asymetrię wzmocnienia statycznego wokół punktu pracy $y = 40$. Element wykonawczy, podając maksymalne wystawienie, dysponuje zapasem jedynie 20 jednostek sygnału w kierunku dodatnim, podczas gdy fizyczny limit obiektu to 60. Z kolei przy minimalnym wystawieniu (stan przeciwny przekładnika) generuje aż 100 jednostek zapasu w kierunku ujemnym (do osiągnięcia -60). W efekcie oscylacje wokół niesymetrycznego punktu pracy są niemożliwe do całkowitego wygaszenia przez jakikolwiek algorytm liniowy współpracujący z tym przekładnikiem.

Uzasadnienie nieusuwalności oscylacji

Zjawisko to można w prosty sposób udowodnić, analizując bilans sił wymuszających w stanie ustalonym. Niech $y_0 = 40$ oznacza zadaną wartość punktu pracy, a $u_{max} = 1$ oraz $u_{min} = -1$ skrajne wystawienia symetrycznego przekładnika. Całkowite wzmocnienie statyczne układu otwartego K wynosi:

$$K = k \cdot K_{ob} = 3 \cdot 20 = 60$$

gdzie k to dodatkowe wzmocnienie toru głównego, a K_{ob} to wzmocnienie statyczne obiektu liniowego.

Dla wystawienia dodatniego ($u = 1$), wartość ustalona, do której dąży obiekt, określa równanie:

$$y_{\infty}^+ = u_{max} \cdot K = 1 \cdot 60 = 60$$

Efektywna siła wymuszająca (zapas sygnału) w kierunku dodatnim względem punktu pracy wynosi zatem:

$$\Delta y^+ = y_{\infty}^+ - y_0 = 60 - 40 = 20$$

Z kolei dla wystawienia ujemnego ($u = -1$), obiekt dąży do wartości:

$$y_{\infty}^- = u_{min} \cdot K = -1 \cdot 60 = -60$$

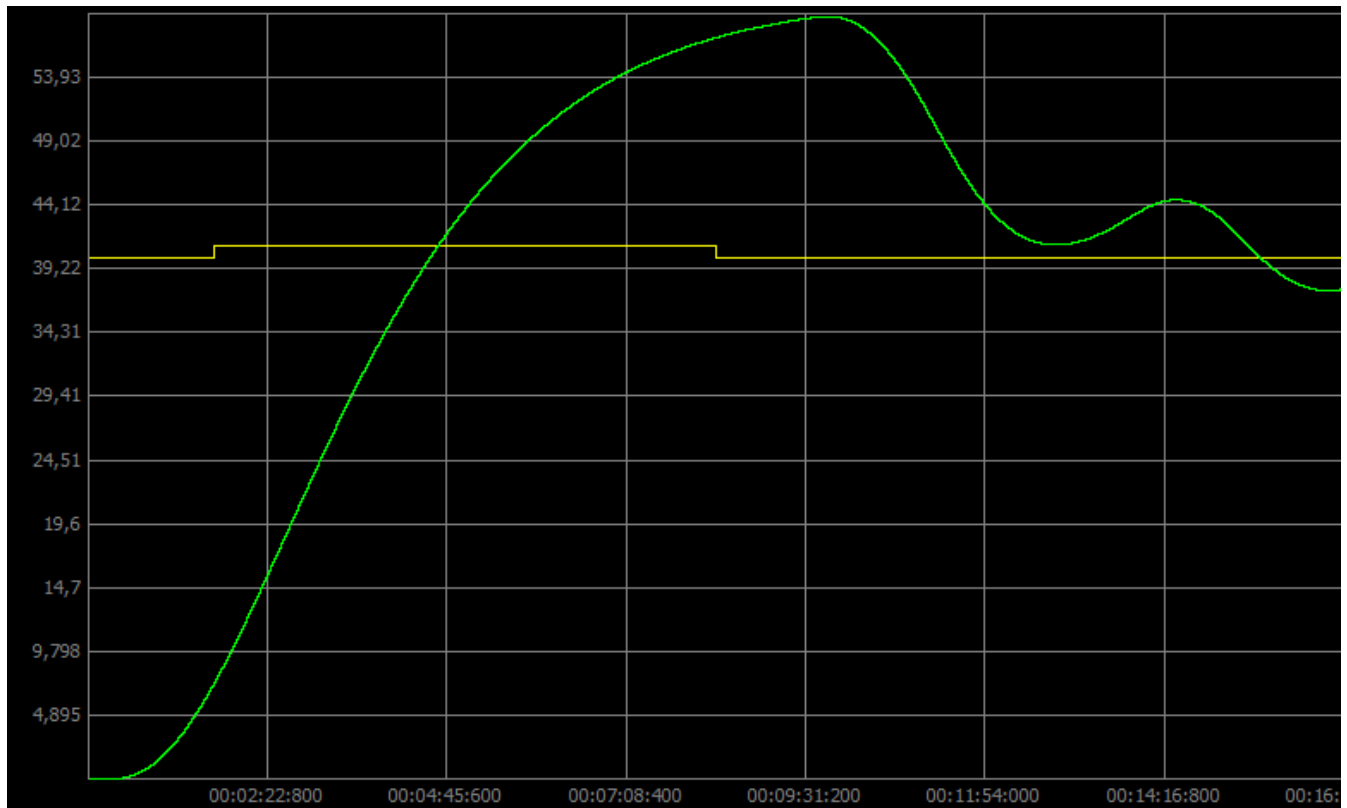
Efektywna siła ściąająca (zapas sygnału) w kierunku ujemnym wynosi:

$$\Delta y^- = |y_{\infty}^- - y_0| = |-60 - 40| = 100$$

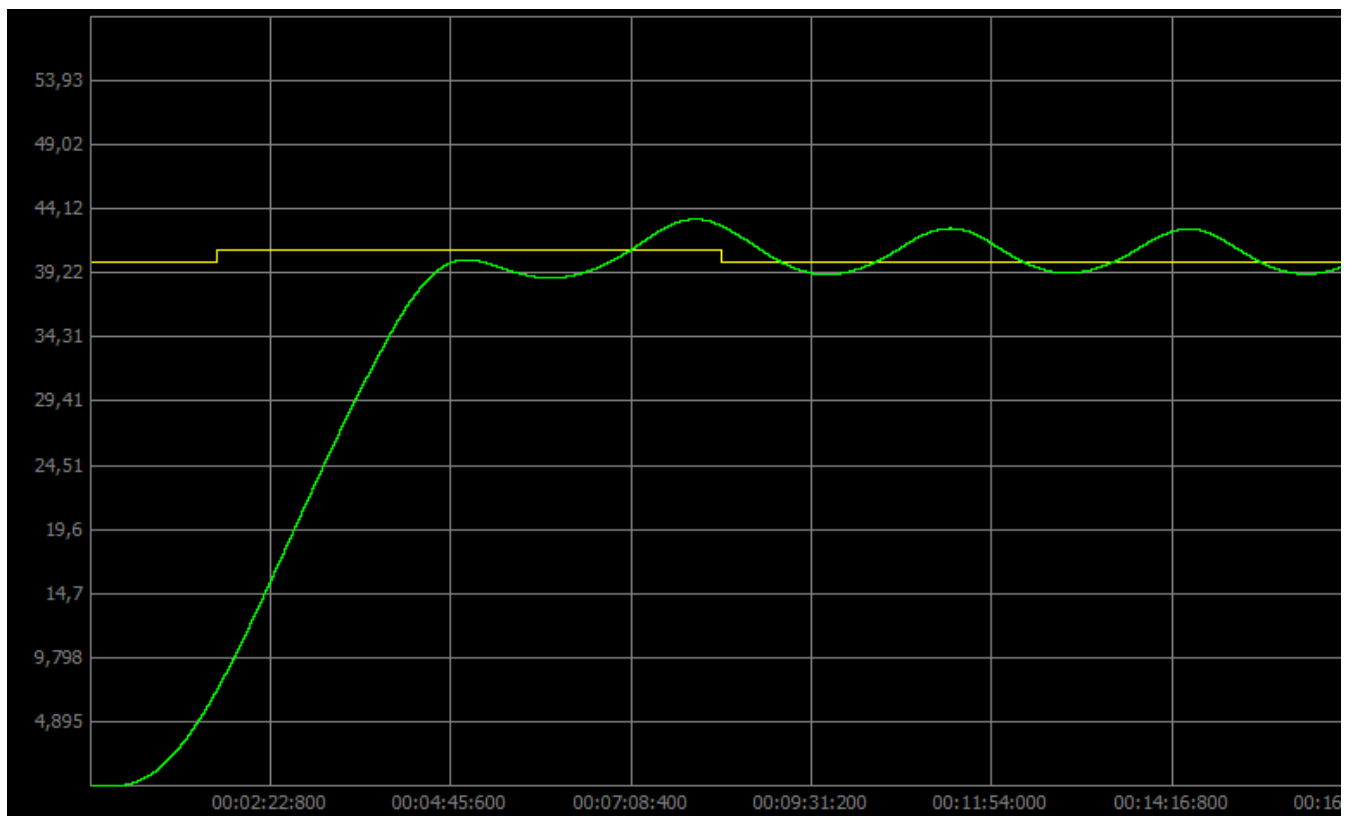
Występująca w układzie asymetria wyraża się stosunkiem:

$$\frac{\Delta y^-}{\Delta y^+} = \frac{100}{20} = 5$$

Powyższy dowód matematyczny ukazuje, że w punkcie pracy $y_0 = 40$ układ dysponuje pięciokrotnie większą dynamiką opadania niż narastania. W połączeniu ze znacznym opóźnieniem transportowym obiektu, uniemożliwia to wygenerowanie przez liniowy regulator PID symetrycznego sygnału kompensującego, prowadząc do powstania niegasnącego, niesymetrycznego cyklu granicznego.



Wykres 12: Zachowanie układu dla punktu pracy $y = 40$ z wykorzystaniem nastaw bazowych.



Wykres 13: Finalne, zoptymalizowane sterowanie dla małego skoku wokół wartości $y = 40$.

4.3 Podsumowanie i alternatywne metody rozwiązania problemu

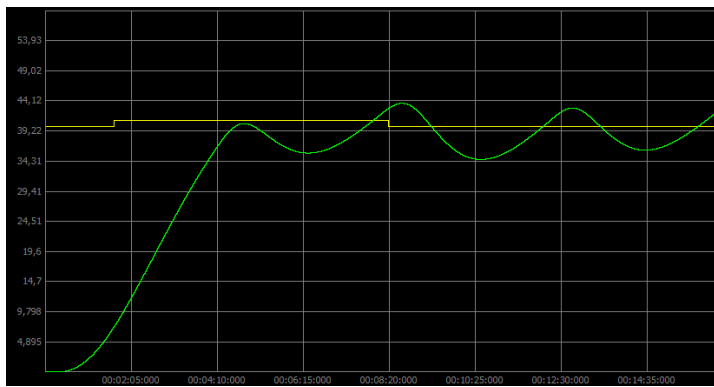
- 1) **Brak skuteczności zmiany umiejscowienia bloku wzmocnienia:** Rozważano możliwość wyeliminowania problemu asymetrii poprzez przesunięcie bloku dodatkowego wzmocnienia w inne miejsce schematu. Analiza układu dowiodła jednak, że taki zabieg nie przynosi poprawy:
 - **Umieszczenie wzmocnienia przed przekaźnikiem:** Nieliniowy element wykonawczy zawsze ogranicza sygnał do swoich sztywnych poziomów nasycenia (w analizowanym przypadku do wartości ± 1). Nawet po drastycznym wzmocnieniu sygnału uchybu wychodzącego z regulatora PID przekaźnik ulegnie nasyceniu. W rezultacie na obiekt znów trafi sygnał sterujący o amplitudzie maksymalnej równej 1, co przy statycznym wzmocnieniu obiektu wynoszącym 20 pozwoli na osiągnięcie maksymalnej wartości wyjściowej 20. Układ fizycznie nie będzie w stanie dotrzeć do zadanego poziomu $y = 40$.
 - **Umieszczenie wzmocnienia za obiektem regulacji:** Ponieważ główny obiekt sterowania jest układem liniowym, wymnożenie sygnału na jego końcu daje matematycznie dokładnie ten sam efekt, co na początku. Oznacza to, że proporcje sił względem punktu pracy 40 pozostaną identyczne, a silne, asymetryczne oscylacje nie znikną.
- 2) **Przemysłowe metody rozwiązywania problemu asymetrii:** Zastosowanie narzuconej w zadaniu architektury (w pełni symetryczny przekaźnik) sprawia, że fizyczne wygaszenie oscylacji jest niemożliwe. W rzeczywistych układach automatyki przemysłowej, aby stabilnie prowadzić obiekt daleko od jego naturalnego punktu równowagi, stosuje się rozwiązania ingerujące w strukturę układu sterowania:
 - **Zastosowanie niesymetrycznego elementu wykonawczego:** Zamiast operować na równych poziomach nasycenia (+1 i -1), modyfikuje się je tak, aby skompensować nierówne siły. Przykładowo, ustalenie silnego sterowania w górę i znacznie osłabionego hamowania w dół pozwala zrównoważyć impet układu wynikający z opóźnienia. W praktyce przemysłowej odpowiada to na przykład zastosowaniu zaworu regulacyjnego, który celowo nie domyka się do końca, co zapobiega gwałtownemu spadkowi wartości regulowanej.
 - **Wprowadzenie stałego sygnału bazowego (tzw. feedforward lub bias):** Metoda ta polega na analitycznym wyliczeniu stałej wartości sygnału potrzebnej do utrzymania układu w pożądanym punkcie pracy. Dla obiektu o wzmocnieniu statycznym 20 i wartości zadanej 40, do toru sterowania dodaje się na sztywno stały sygnał równy 2 ($2 \cdot 20 = 40$). Dzięki temu układ naturalnie utrzymuje się na żądanym poziomie bazowym. Przekaźnik działa w tym układzie jedynie jako element pomocniczy, który swoimi drobnymi przełączeniami koryguje wyłącznie mikrouchyby i zakłócenia, co pozwala na ominięcie problemu asymetrii przy jednoczesnym zachowaniu płynnej pracy i wysokiej dynamiki regulacji.

5 Wpływ szerokości strefy martwej na jakość regulacji

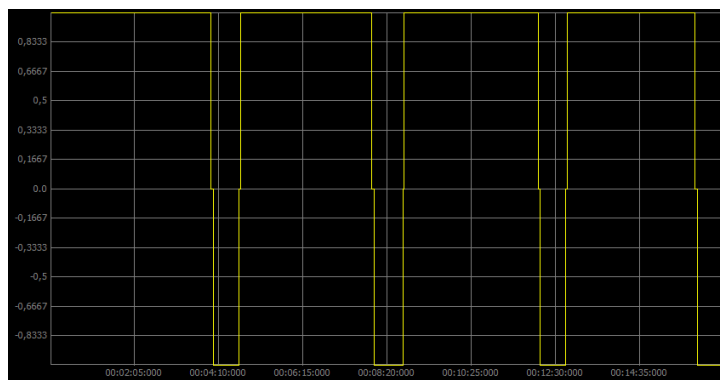
Celem niniejszego punktu jest analiza wpływu szerokości strefy martwej nieliniowego elementu wykonawczego na dynamikę układu oraz jakość regulacji. Poprzednie eksperymenty optymalizacyjne realizowane były dla bazowej strefy martwej o zakresie $d \in [-0,001; 0,001]$. Poniżej zbadano odpowiedź układu na zmianę tego parametru przy zachowaniu optymalnych nastaw regulatora zdefiniowanych w podrozdziale 4.2 oraz identycznego wymuszenia skokowego. Analizie poddano ostateczną wartość wskaźnika jakości I oraz kształt przebiegów przejściowych.

1) Strefa martwa $d \in [-0,0001; 0,0001]$

W przypadku skrajnie wąskiej strefy nieczułości odnotowano bardzo wysoką wartość wskaźnika jakości ($I = 8690$). Analiza wykresu elementu wykonawczego (Rys. 15) jednoznacznie tłumaczy to zjawisko: przekaźnik charakteryzuje się tu nadmierną czułością i regularnie przełącza się między stanami $+1$ oraz -1 . Aktywacja stanu ujemnego uruchamia potężną "siłę ściągającą" obiekt w dół, co prowadzi do gwałtownego załamывania trajektorii i wymusza ponowne, wysterowanie na $+1$. Ten agresywny cykl przełączeń (tzw. *chattering*) generuje potężną karę w komponencie wskaźnika jakości odpowiadającym za dynamikę sterowania ($0,001 \cdot (\Delta u)^2$).



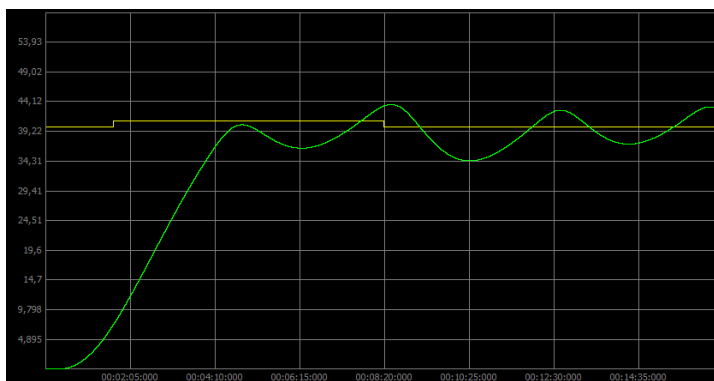
Wykres 14: Przebieg wartości regulowanej dla $d = \pm 0,0001$.



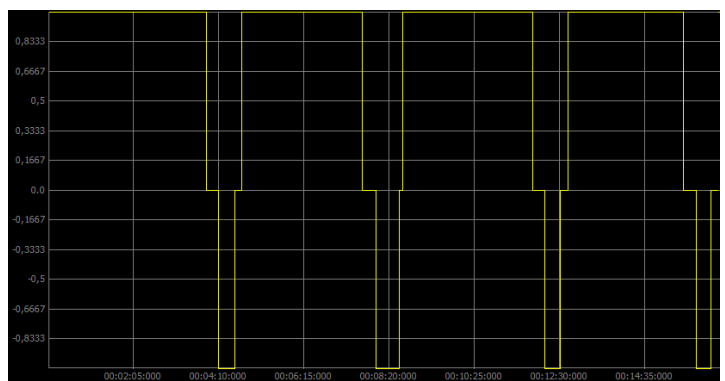
Wykres 15: Sygnał wyjściowy elementu wykonawczego.

2) Strefa martwa $d \in [-0,0005; 0,0005]$

Rozszerzenie strefy martwej przyniosło marginalną poprawę wskaźnika jakości ($I = 8530$). Układ wciąż charakteryzuje się silnie oscylacyjnym charakterem pracy w stanie ustalonym. Zwiększenie zakresu nieczułości minimalnie zmniejszyło impulsy ujemnego wysterowania (-1), jednak zjawisko aktywnego, asymetrycznego hamowania wciąż występuje, uniemożliwiając skuteczne uspokojenie przebiegu wartości regulowanej.



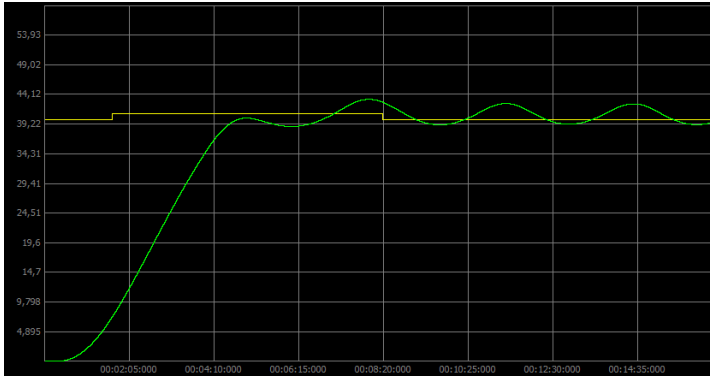
Wykres 16: Przebieg wartości regulowanej dla $d = \pm 0,0005$.



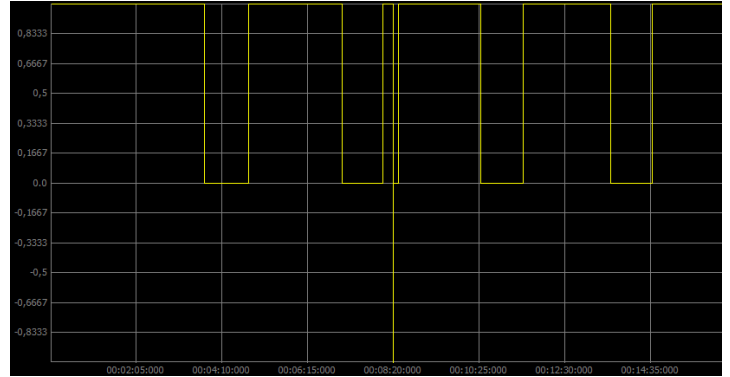
Wykres 17: Sygnał wyjściowy elementu wykonawczego.

3) Strefa martwa $d \in [-0,001; 0,001]$

Dla tego wariantu układ osiągnął optimum, notując najniższą wartość wskaźnika jakości ($I = 7590$). Wykresy ujawniają kluczową zmianę w działaniu algorytmu: całkowicie zosatły odcięte minimalne, ujemne przesterowania sygnału. W efekcie, w stanie ustalonym przekaźnik operuje prawie wyłącznie w przedziale $\{0, 1\}$. Stan -1 pojawia się jedynie incydentalnie, jako reakcja na drastyczną zmianę wartości zadanej. Przejście z aktywnego hamowania na swobodne, inercyjne opadanie (stan 0) zniwelowało problem uderzeniowej asymetrii sił, drastycznie wygładzając oscylacje.



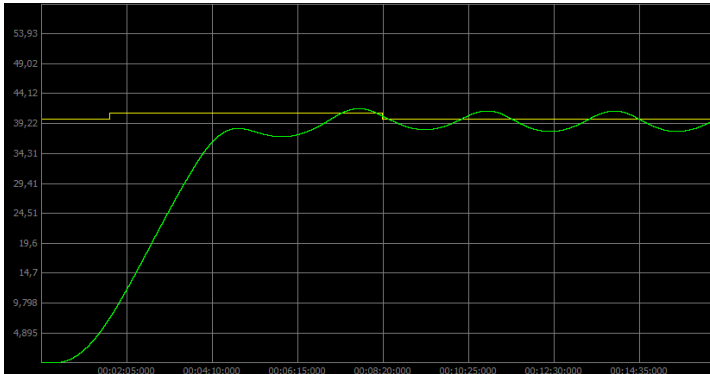
Wykres 18: Przebieg wartości regulowanej dla $d = \pm 0,001$.



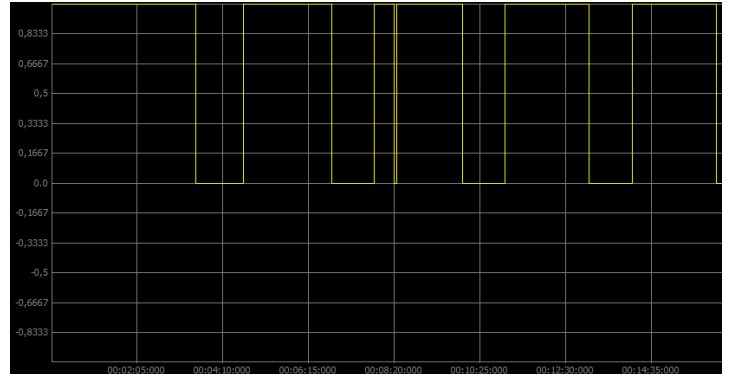
Wykres 19: Sygnał wyjściowy elementu wykonawczego.

4) Strefa martwa $d \in [-0,002; 0,002]$

Dalsze poszerzenie strefy martwej doprowadziło do ponownego wzrostu wskaźnika jakości ($I = 7770$). Przekaźnik wciąż operuje wyłącznie w reżimie $\{0, 1\}$, jednak zbyt szeroka tolerancja uchybu powoduje, że stan 0 trwa zbyt długo. Obiekt może uzyskać znacznie większe odchylenie od wartości zadanej SP , zanim regulator wygeneruje sygnałysterowania. Co ciekawe takie podejście uspokoiło oscylacje sygnału, kosztem wydłużonego czasu osiągnięcia wartości zadanej.



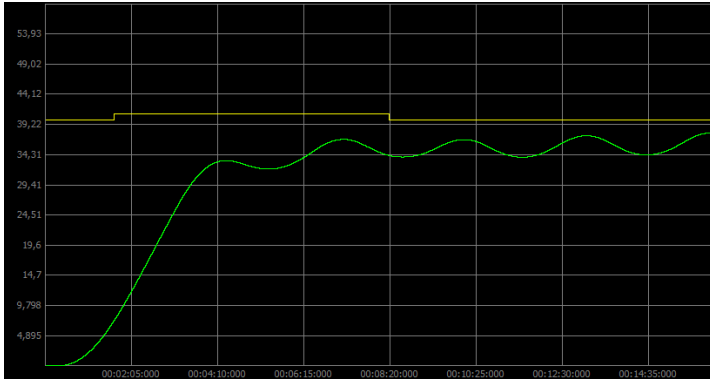
Wykres 20: Przebieg wartości regulowanej dla $d = \pm 0,002$.



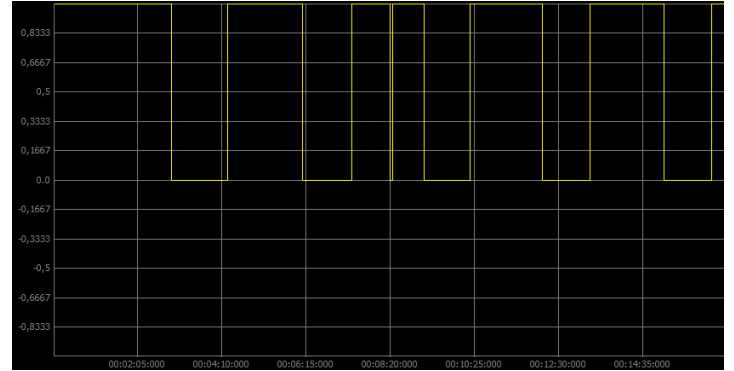
Wykres 21: Sygnał wyjściowy elementu wykonawczego.

5) **Strefa martwa** $d \in [-0,005; 0,005]$

Wartość wskaźnika jakości wzrosła do poziomu $I = 10600$. Analiza wykresów obnaża, że układ znalazł się w stanie wysoce niepożądanym. Bardzo szeroka strefa martwa maskuje znaczne oddalenie PV od SP . Jak widać na Wykresie 23, przekaźnik wciąż generuje impulsy dodatnie, jednak są one zbyt krótkie i rzadkie. W efekcie układ stabilizuje swoje powolne oscylacje wokół wartości $y \approx 34$, będąc niezdolnym do osiągnięcia zadanego punktu pracy równego 40 w czasie trwania symulacji.



Wykres 22: Przebieg wartości regulowanej dla $d = \pm 0,005$ (duży uchyb ustalony).



Wykres 23: Sygnał wyjściowy elementu wykonawczego.

6 Wnioski końcowe

Na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych, modelowania oraz procesu optymalizacji parametrów, sformułowano następujące wnioski podsumowujące zrealizowany projekt układu sterowania:

- 1) **Klasycznych metody analityczne nie są w tym przypadku wystarczające:** Standardowe metody doboru nastaw, takie jak metoda Zieglera-Nicholsa, są wysoce nieadekwatne dla układów charakteryzujących się dużą inercją, obecnością znacznego opóźnienia transportowego oraz wyposażonych w nieliniowy element wykonawczy.
- 2) **Istotność filtracji i zabezpieczeń przeciw nasyceniu:** W obiektach z opóźnieniem transportowym kluczowe staje się wydłużenie czasu różniczkowania (T_d) w celu zapewnienia odpowiedniego wyprzedzenia fazowego, będącego kompensacją tej zwłoki. Jednocześnie udowodniono, że w tego typu układach niezbędna jest implementacja mechanizmu *Anti-Windup*, zapobiegającego przesyceniu sygnału sterującego.
- 3) **Fizyczne limity układów przekąźnikowych przy asymetrii dynamiki:** Analiza pracy układu na wysokim punkcie pracy ($y = 40$) wykazała istnienie nieusuwalnych cykli granicznych. Zjawisko to udowodniono jako bezpośrednie następstwo asymetrii zapasu sygnału sterującego.
- 4) **Krytyczna rola szerokości strefy martwej:** Dowiedziono, że odpowiednie sparаметryzowanie strefy nieczułości jest równie ważne, co optymalizacja samych nastaw PID. Strefa zbyt wąska prowadzi do drastycznego wzrostu wskaźnika jakości z powodu destrukcyjnego dla sprzętu *chatteringu*. Z kolei strefa zbyt szeroka generuje błąd w postaci trwałej niewrażliwości regulatora na uchyby statyczne.
- 5) **Konieczność stosowania zaawansowanych struktur sterowania:** Projekt jednoznacznie pokazał, że dla skomplikowanych obiektów inercyjno-opóźniających klasyczna pętla ze sprzężeniem zwrotnym i symetrycznym przekąźnikiem nie jest w stanie zapewnić gładkiego dojścia i utrzymania niezerowego, wysokiego punktu pracy. W ujęciu inżynierskim, do prawidłowegoysterowania analizowanego obiektu zaleca się modyfikację architektury – np. poprzez zastosowanie niesymetrycznych poziomów nasycenia na przekąźniku, implementację układu podającego stały sygnał bazowy (*feedforward / bias*) lub zmianę charakteru elementu wykonawczego na ciągły.